

דף עבודה – פרק 5: חיבור וחסור שברים

מכנה שווה, מכנה משותף ומספרים מעורבים · שברים פשוטים · כיתה ה'

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושת הצעדים: ① מכנה משותף ② הרחבה ③ חיבור/חסור המונים. והמכנה? אף פעם לא מתחבר — הוא רק שם המשפחה של החלקים!

שאלה 1 — מכנה שווה — חימום קל

חשבו:

$$1. \quad \underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{9} + \frac{5}{9}$$

$$2. \quad \underline{\hspace{2cm}} = \frac{7}{8} - \frac{3}{8}$$

$$3. \quad \underline{\hspace{2cm}} = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}$$

שאלה 2 — ציור וחיבור קל

ציירו עיגול המחולק ל-6 חלקים שווים. צבעו $\frac{2}{6}$ בצבע אחד ו- $\frac{3}{6}$ בצבע אחר. כתבו את תרגיל החיבור המתאים ואת התוצאה.

שאלה 3 — מצאו את הטעות קל

נועה פתרה: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. הסבירו מה הטעות, פתרו נכון, והוכיחו בעזרת ציור שהתשובה של נועה לא הגיונית.

שאלה 4 — מכנים שונים בינוני

חשבו בעזרת מכנה משותף:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \quad 1.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{3}{4} - \frac{1}{8} \quad 2.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \quad 3.$$

שאלה 5 — מספרים מעורבים

בינוני

חשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5} \quad 1.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{6} \quad 2.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1\frac{3}{4} + 1\frac{3}{4} \quad 3. \text{ (זהירות — עובר שלם!)}$$

שאלה 6 — השלמה לשלם

בינוני

מה חסר?

$$\frac{5}{8} + \boxed{\hspace{1cm}} = 1 \quad 1.$$

$$\frac{1}{2} + \boxed{\hspace{1cm}} = \frac{5}{6} \quad 2.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1 - \frac{3}{7} \quad 3.$$

שאלה 7 — אתגר: המסיבה של סוף היחידה

מאתגר

למסיבת סוף השנה הכינו שתי קערות פונץ'. בקערה הראשונה $1\frac{1}{2}$ ליטר, ובשנייה $2\frac{1}{3}$ ליטר.

1. כמה פונץ' יש בסך הכול?

2. הילדים שתו $2\frac{3}{4}$ ליטר. כמה נשאר?

3. האם מה שנשאר מספיק ל-5 כוסות של $\frac{1}{5}$ ליטר? הסבירו.

דף פתרונות למורה — פרק 5: חיבור וחיסור שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{7}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ ב. $\frac{5}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$ ג. $1 = \frac{5}{5}$

שאלה 2. $\frac{5}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6}$ — חמישה חלקים צבועים מתוך שישה.

שאלה 3. הטעות: חיבור המכנים. נכון: $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$. בצירוף: שליש ועוד שליש ממלאים שני שלישים מהעיגול, אבל $\frac{2}{6}$ זה רק שליש — פחות ממה שהתחלנו איתו ביחד.

שאלה 4. א. מ"מ 6: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{1}{6} + \frac{3}{6}$ ב. מ"מ 8: $\frac{5}{8} = \frac{1}{8} - \frac{6}{8}$ ג. מ"מ 12: $\frac{11}{12} = \frac{3}{12} + \frac{8}{12}$

שאלה 5. א. $3\frac{3}{5} \cdot 2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6} \cdot 2\frac{4}{6}$ ג. שברים: $1\frac{1}{2} \rightarrow 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2} = 3\frac{1}{2} = 2 + 1\frac{1}{2}$

שאלה 6. א. $\frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ב. $\frac{3}{6} - \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{7}$ ג. $\frac{4}{7}$

שאלה 7. 1. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = 3\frac{5}{6} \rightarrow 3\frac{5}{6} + 2\frac{2}{6} = 5\frac{7}{6} = 6\frac{1}{6}$ ליטר. 2. $3\frac{5}{6} - 2\frac{3}{4} = 3\frac{10}{12} - 2\frac{9}{12} = 1\frac{1}{12}$ ליטר. 3. 5 כוסות של $\frac{1}{5}$ ליטר אחד. נשאר $1\frac{1}{12}$ ליטר — יותר מליטר → כן, מספיק!